

**Examen Final de Probabilités (S2)**

|                                      |  |                         |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>Nom et prénom de l'étudiant :</b> |  |                         |  |
| <b>Groupe :</b>                      |  | <b>N° d'identifiant</b> |  |

**Exercice n°1 (5 pts) :** Cocher la bonne réponse par une (×) (Sans aucune explication).

1- Est-ce que la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue  $X$  est décroissante ?

Oui ☐ Non ☒ (1 pts)

2- Pour une variable aléatoire normale  $\mathcal{N}(0;1)$ , est-ce que  $P(X^* \geq -|a|) = \Phi(|a|)$  ?

Oui ☒ Non ☐ (1 pts)

3- Si  $X$  est une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale  $B(32; 0,87)$ , est-ce qu'on peut approximer la loi de  $X$  par une **loi de Normale** ?

Oui ☐ Non ☒ (1 pts)

4- Si  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires définies sur un univers  $\Omega$ , est-ce que l'implication suivante est juste :

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y) \Rightarrow X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes}$$

Oui ☐ Non ☒ (1 pts)

**Exercice n°2 (4 pts) :** Cocher la bonne réponse par une (×) (Sans aucune explication).

On suppose que dans une université la variable  $X$  : « poids » (en kilogramme) des étudiants suit une loi normale de moyenne 68 et d'écart-type 4.

1- La proportion des étudiants (en %) dont le poids dépasse 75 kilogramme est :

1<sup>ère</sup> Réponse =   2<sup>ème</sup> Réponse =   3<sup>ème</sup> Réponse =   (1,5 pts)

2- La proportion des étudiants (en %) dont le poids est moins de 73 kilogramme est :

1<sup>ère</sup> Réponse =   2<sup>ème</sup> Réponse =   3<sup>ème</sup> Réponse =   (1 pts)

3- La proportion des étudiants (en %) dont le poids est compris entre 73 kg et 81 kg est :

1<sup>ère</sup> Réponse =   2<sup>ème</sup> Réponse =   3<sup>ème</sup> Réponse =   (1,5 pts)

**Examen Final de Probabilités (S2)**

**Exercice 3 (6,5 pts)** : Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(2x - x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2. \\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$$

1- Montrer que  $f$  est une densité de probabilité sur  $\mathbb{R}$ . (1,5 pts)

Soit  $X$  une variable aléatoire dont la densité de probabilité est la fonction  $f$ .

2- Est-ce que les événements  $A = \left\{X \geq \frac{1}{2}\right\}$  et  $B = \left\{X \leq \frac{3}{2}\right\}$  sont indépendants ? (3 pts)

3- Calculer la fonction de répartition de  $X$ . (2 pts)

**Exercice 4 (5,50 pts)** : On considère deux variables aléatoires discrètes  $X$  et  $Y$  dont la loi de couple est donnée par le tableau suivant.

1- Déterminer les lois marginales de  $X$  et  $Y$  puis calculer leurs espérances et variances. (2 pts)

2- Est-ce que les variables  $X$  et  $Y$  sont indépendantes ? (1 pts)

3- Calculer la covariance  $Cov(X, Y)$  et  $E(X | Y = 1)$ . (1,5 + 1 pts)

| $Y \backslash X$ | 1    | 2    | 3    |
|------------------|------|------|------|
| 1                | 0,12 | 0,18 | 0,10 |
| 2                | 0,18 | 0,16 | 0,26 |

Remarque : Pour les exercices 3 et 4 Les calculs se feront 2 chiffres après la virgule avec arrondissement.

**Exercices 3 et 4 avec version anglaise :**

**Exercise 3** : Let  $f$  be the function defined on  $\mathbb{R}$  by :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(2x - x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2. \\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$$

1- Show that  $f$  is a probability density function on  $\mathbb{R}$ . (1,5 pts)

Let  $X$  be a random variable whose probability density is the function  $f$ .

2- Are the events  $A = \left\{X \geq \frac{1}{2}\right\}$  and  $B = \left\{X \leq \frac{3}{2}\right\}$  independent ? (3 pts)

3- Compute the distribution function of  $X$ . (2 pts)

**Exercise 4** : We consider two discrete random variables  $X$  and  $Y$  whose torque law is given by the following table.

1- Determine the marginal laws of  $X$  and  $Y$  then calculate their mathematical expectations and variances. (2 pts)

2- Are the variables  $X$  and  $Y$  independent ? (1 pts)

3- Calculate the covariance  $Cov(X, Y)$  and  $E(X | Y = 1)$ . (1,5 + 1 pts)

| $Y \backslash X$ | 1    | 2    | 3    |
|------------------|------|------|------|
| 1                | 0,12 | 0,18 | 0,10 |
| 2                | 0,18 | 0,16 | 0,26 |

Remark : For exercises 3 and 4 Calculations will be made to 2 digits after the decimal point with rounding.



# Solution Examen final de Probabilités S2 2024-2025

## Solution de l'exercice 3 :

1- La fonction  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ , (0,25 pts)

de plus  $f(x) \geq 0$ ;  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Donc La fonction  $f$  (0,25 pts)  
 sera une densité de probabilité si

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{y \rightarrow -\infty} \int_y^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_2^y f(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \frac{3}{4} \int_0^2 (2x - x^2) dx \quad (0,5 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \frac{3}{4} \left[ x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{4} \left( 4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{3}{4} \left( \frac{12-8}{3} \right) = 1 \quad (0,25 \text{ pts})$$

Donc la fonction  $f$  est une densité de probabilité

1

## Exercice 2:

Notons  $X$  la variable aléatoire indiquant le poids des étudiants.

Comme  $X$  suit une loi  $\mathcal{N}(68; 4)$ , alors la variable aléatoire :

$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma}$  suit une loi normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0;1)$ . Et on a :

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq X^* \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

$$1- P(X > 75) = 1 - P(X \leq 75) = 1 - P\left(X^* \leq \frac{75 - 68}{4}\right)$$

$$\Rightarrow P(X > 75) = 1 - \Phi(1,75) = 1 - 0,95994 = 0,04006 = 4,01\%$$

$$2- P(X \leq 73) = P\left(X^* \leq \frac{73 - 68}{4}\right) = \Phi(1,25) = 0,89435 = 89,435\%$$

$$3- P(73 \leq X \leq 81) = P\left(\frac{73 - 68}{4} \leq X^* \leq \frac{81 - 68}{4}\right) = \Phi(3,25) - \Phi(1,25)$$

$$\Rightarrow P(73 \leq X \leq 81) = 0,99942 - 0,89435 = 0,10507 = 10,507\%$$

2

2- Vérifiant si :  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

$$\square P(A) = P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \int_{1/2}^2 (2x - x^2) dx \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow P(A) = P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \left[ x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_{1/2}^2 = \frac{3}{4} \left( 4 - \frac{8}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24} \right)$$

$$\Rightarrow P(A) = P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \left( \frac{96 - 64 - 6 + 1}{24} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{27}{8} = 0,8438 \approx \boxed{0,84} \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$\square P(B) = P\left(X \leq \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4} \int_0^{3/2} (2x - x^2) dx \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow P(B) = P\left(X \leq \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4} \left[ x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^{3/2} = \frac{3}{4} \left( \frac{9}{4} - \frac{27}{24} \right) = \frac{1}{4} \left( \frac{54 - 27}{8} \right) = \frac{27}{32}$$

$$\Rightarrow P(A) \approx \boxed{0,84} \quad (0,25 \text{ pts})$$

2

$$\square P(A \cap B) = P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4} \int_{1/2}^{3/2} (2x - x^2) dx$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = \frac{3}{4} \left[ x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_{1/2}^{3/2} = \frac{3}{4} \left( \frac{9}{4} - \frac{27}{24} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24} \right) = \frac{3}{4} \left( \frac{48 - 26}{24} \right)$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{4} \times \frac{22}{8} = 0,6875 \approx \boxed{0,69} \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow \underbrace{P(A \cap B) = 0,69 \neq P(A) \times P(B) = 0,84 \times 0,84 = 0,71}_{(*)} \quad (0,5 \text{ pts})$$

Donc les 2 évènements  $A$  et  $B$  ne sont pas indépendants. (0,25 pts)

**Remarque :** Pour la réponse  $(*)$  on note ;

- (0,25pts) pour le calcul de  $0,69 \neq 0,84 \times 0,84 = 0,71$
- (0,25 pts) pour  $\Rightarrow P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$

**3eme cas :** ( $x > 2$ )

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^2 f(t) dt + \int_2^x f(t) dt$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \frac{3}{4} \int_0^2 (2t - t^2) dx + \int_2^x 0 dt \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$F(x) = \frac{3}{4} \left[ t^2 - \frac{t^3}{3} \right]_0^2 = 1 \quad (0,25 \text{ pts})$$

Par conséquent, la fonction de répartition est

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{3}{4} \left( x^2 - \frac{x^3}{3} \right) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad (0,5 \text{ pts})$$

**Remarque 1 :** La note de cette dernière formule de  $F(x)$  est 0 en cas d'une formule incomplète ou n'importe qu'elle erreur.

3- Calcul de la fonction de répartition de  $X$  :

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt. \quad (0,25 \text{ pts})$$

D'après le domaine de définition de la fonction  $f$ , il y'a 3 cas :

**1er cas :** ( $x < 0$ )

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0 \quad (0,25 \text{ pts})$$

**2eme cas :** ( $0 \leq x \leq 2$ )

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \frac{3}{4} \int_0^x (2t - t^2) dt$$

$$F(x) = \frac{3}{4} \left[ t^2 - \frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{3}{4} \left( x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \quad (0,25 \text{ pts})$$

**Exercice 4 :**

1- On a :

| $X \backslash Y$ | 1    | 2    | 3    | Total |
|------------------|------|------|------|-------|
| 1                | 0,12 | 0,18 | 0,10 | 0,4   |
| 2                | 0,18 | 0,16 | 0,26 | 0,6   |
| Total            | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 1     |

$\square$  La lois marginale de la variable aléatoires  $X$  :

|            |                          |     |     |       |
|------------|--------------------------|-----|-----|-------|
| (0,25 pts) | $X$                      | 1   | 2   | Total |
|            | $P(X = x_i)$             | 0,4 | 0,6 | 1     |
|            | $x_i \cdot P(X = x_i)$   | 0,4 | 1,2 | 1,6   |
|            | $x_i^2 \cdot P(X = x_i)$ | 0,4 | 2,4 | 2,8   |

$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^2 x_i p_i = 1,6 \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow V(X) = \sum_{i=1}^2 x_i^2 p_i - E(X)^2$$

$$\Rightarrow V(X) = 2,8 - 2,56 = 0,24 \quad (0,25 \text{ pts})$$

3

4

5

8



□ La loi marginale de la variable aléatoires  $Y$ :

|                        |     |      |      |       |
|------------------------|-----|------|------|-------|
| (0,25 pts) $Y$         | 1   | 2    | 3    | Total |
| $P(Y=y_j)$             | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 1     |
| $y_j \cdot P(Y=y_j)$   | 0,3 | 0,68 | 1,08 | 2,06  |
| $y_j^2 \cdot P(Y=y_j)$ | 0,3 | 1,36 | 3,24 | 4,9   |

$$\Rightarrow E(Y) = \sum_{j=1}^3 y_j p_{.j} = 2,06 \quad (0,25 \text{ pts})$$

$$\Rightarrow V(Y) = \sum_{j=1}^3 y_j^2 p_{.j} - E(Y)^2$$

$$\Rightarrow V(Y) = 4,9 - 4,2436 = 0,6564 \quad (0,25 \text{ pts})$$

2-  $X$  et  $Y$  ne sont indépendantes car : (0,25 pts)

$$0,18 = p_{12} \neq p_{1.} \times p_{.2} = 0,4 \times 0,34 = 0,136 \quad (0,75 \text{ pts})$$

**Remarque :** Pour la question 2 la note de 0,75 est distribuée comme suit :

- (0,25 pts) pour le calcul de  $0,4 \times 0,34 = 0,136$

- (0,25 pts) pour  $0,18 = p_{12}$

- (0,25 pts) pour  $p_{12} \neq p_{1.} \times p_{.2}$

7

4.2- Calcul de  $E(X|Y=1)$  :

$$Y = y_1 = 1 \Rightarrow j = 1 \wedge p_{.1} = 0,3$$

|                  |      |      |      |       |
|------------------|------|------|------|-------|
| $X \backslash Y$ | 1    | 2    | 3    | Total |
| 1                | 0,12 | 0,18 | 0,10 | 0,4   |
| 2                | 0,18 | 0,16 | 0,26 | 0,6   |
| Total            | 0,30 | 0,34 | 0,36 |       |

$\Rightarrow$

|                                          |     |     |       |
|------------------------------------------|-----|-----|-------|
| Loi de $X Y=1$ (0,25 pts)                |     |     |       |
| $X$                                      | 1   | 2   | Total |
| $P_{Y=1}(X=x_i) = \frac{p_{i1}}{p_{.1}}$ | 0,4 | 0,6 | 1     |
| $x_i \cdot \frac{p_{i1}}{p_{.1}}$        | 0,4 | 1,2 | 1,6   |

$$E(X|Y=1) = \sum_{i=1}^{i=2} x_i \cdot \frac{p_{i1}}{p_{.1}} = 1,6 \quad (0,25 \text{ pts})$$

(0,25 pts)

□ Calcul de  $Cov(X,Y)$ .

$$\Rightarrow Cov(X,Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y) \quad (0,25 \text{ pts})$$

avec :

$$E(X.Y) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 x_i y_j p_{ij} \quad (0,25 \text{ pts})$$

Et le tableau des valeurs  $x_i \cdot y_j \cdot p_{ij}$  est :

|                  |      |      |      |       |
|------------------|------|------|------|-------|
| $X \backslash Y$ | 1    | 2    | 3    | Total |
| 1                | 0,12 | 0,36 | 0,30 | 0,78  |
| 2                | 0,36 | 0,64 | 1,56 | 2,56  |
| (0,25 pts)       |      |      |      | 3,34  |

$$\Rightarrow E(X.Y) = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 x_i y_j p_{ij} = 3,34 \quad (0,25 \text{ pts})$$

et

$$Cov(X,Y) = 3,34 - (1,6).(2,06)$$

$$\Rightarrow Cov(X,Y) = 3,34 - 3,296 = 0,044 \quad (0,25 \text{ pts})$$

3